



UAI

Universidad
Abierta
Interamericana

Requerimientos e Ingeniería de Requerimientos

Parte 3

- Concepto de requerimientos
- Perspectiva organizacional y desde el software de los requerimientos
- **Análisis de requerimientos**

- Modeliza lo que se necesita y formula el problema
- Variedad de medios de expresión (desde el lenguaje natural al gráfico y matemático.)
- Diversas organizaciones de la estructura (estándares)
- Razones para desarrollar una SRS
 - proceso de comunicación
 - arreglo contractual
 - evaluar el producto final y el testeo
- Tradicionalmente fue considerada especificación funcional atendiendo a: input, procesamiento, output

- Se dejaban de lado: objetivos, restricciones en el desarrollo, requerimientos no-funcionales
- Relación SRS-arquitectura del sistema: límites del qué-cómo
- Propósito del sistema:
 - excede los requerimientos funcionales
- Añade una comprensión del dominio de acción y de las restricciones

Requerimientos no funcionales/1



- Performance
 - tiempo real
 - restricciones de tiempo
 - velocidad de procesamiento

Confiabilidad

- Restricciones operacionales
- Restricciones físicas

- Seguridad
 - permiso de acceso
 - niveles de seguridad
 - políticas de confiabilidad
 - distribución de los datos
- Interface
 - help
 - lookup de tablas
 - restricciones de entrada /visualización de datos
 - amigable

Requerimientos no funcionales/2



- Mantenible
- Portabilidad
- Interoperabilidad
- Documentación soporte
- Restricciones particulares del dominio
- Restricciones particulares de la tecnología de implementación

“Es el proceso sistemático de desarrollar requerimientos a través de un proceso cooperativo e iterativo de analizar el problema, documentar las observaciones resultantes en una variedad de formatos de representación y chequear la precisión de la comprensión obtenida”

Ingeniería de Requerimientos

Características

Metas

“Es el proceso **sistemático** de desarrollar requerimientos a través de un proceso **cooperativo e iterativo** de **analizar** el problema, **documentar** las **observaciones** resultantes en una **variedad de formatos** de representación y **chequear** la precisión de la comprensión obtenida”

Procesos

Formas

Definition of RE

Not a phase
or stage!

Communication
is as important
as the analysis

Quality means
fitness-for-purpose.
Cannot say anything
about quality unless
you understand the
purpose

Requirements Engineering (RE) is a set of activities concerned with identifying and communicating the purpose of a software-intensive system, and the contexts in which it will be used. Hence, RE acts as the bridge between the real world needs of users, customers, and other constituencies affected by a software system, and the capabilities and opportunities afforded by software-intensive technologies

Designers need to
know how and where
the system will be
used

Requirements are
partly about what
is needed...

...and partly about
what is possible

Need to identify all the stakeholders -
not just the customer and user

- La Ingeniería de Requerimientos tiene que ver con:
- los **procesos** que concluyen en la formulación de los requerimientos
- los **work products** relacionados con este proceso, y
- la **administración** de los requerimientos en el desarrollo, operación y mantenimiento del software

- Representación, aspecto social y aspecto cognitivo
- De una formulación informal a una especificación formal
- Proceso no determinístico y no lineal
- Elicitar, especificar y validar requerimientos, no son actividades predominantemente técnicas
- Típica actividad de resolución de problemas.

- Problemas no estructurados
- Los requerimientos se encuentran en un contexto organizacional
- Las soluciones son artificiales
- Los problemas de análisis son dinámicos
- Se requieren habilidades y conocimientos interdisciplinarios
- El conocimiento de base del analista de sistemas evoluciona continuamente

- Adquisición-representación-evaluación
- El análisis de requerimientos involucra la generación de hipótesis y su contrastación
- Una especificación:
 - describe objetos, procesos, reglas del negocio, agentes, componentes del sistema de información
 - representa un conjunto de proposiciones que se consideran válidas hasta que se demuestre lo contrario
- Involucra actividades técnicas y de administración

- Loucopoulos, P., Karakostas, V., *System Requirements Engineering*, McGraw-Hill, 1995, London
- Oliveros Alejandro, Curso de Ingeniería de Requerimientos, UNLP.



UAI Universidad
Abierta
Interamericana

Fin